الإجابة النموذجية وسلم التنقيط

فرض في مادة: العلوم الفيزيائية

◆ تفوّق

المستوى: السنة الثالثة ثانوي

السنة الدراسية: 2025/2026

الحل

1. $^{210}_{84}\mathrm{Po} \longrightarrow {}^{206}_{82}\mathrm{Pb} + {}^{4}_{2}\mathrm{He}$

(انحفاظ A: $210 = 206 + 4$ ؛ انحفاظ Z: $84 = 82 + 2$)

2. $414 = 3 \times 138$ ، إذن $m = \dfrac{m_0}{2^3} = \dfrac{1}{8} = 0{,}125\,\mathrm{g}$

3. $N_0 = \dfrac{m}{M} \times N_A = \dfrac{10^{-3}}{210} \times 6{,}02 \times 10^{23} \approx 2{,}87 \times 10^{18}$ نواة

4. $\lambda = \dfrac{\ln 2}{t_{1/2}} = \dfrac{0{,}693}{138 \times 86\,400} \approx 5{,}81 \times 10^{-8}\,\mathrm{s^{-1}}$

$$A_0 = \lambda N_0 \approx 5{,}81 \times 10^{-8} \times 2{,}87 \times 10^{18} \approx 1{,}67 \times 10^{11}\,\mathrm{Bq}$$

tafawoq.site